

实验报告

光栅参数测量实验

姓 名： 叶哲昊

学 号： 24012561

实验桌号： B3

合作者： 邓宇明（24012586）

实验日期： 2026 年 4 月 17 日

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	衍射光栅	1
2.2	光栅方程	1
2.3	多缝衍射强度分布	2
2.4	实验一测量原理	2
2.5	实验二测量原理	3
3	实验仪器	3
4	实验步骤	4
4.1	实验一：多级衍射法测光栅常数	4
4.2	实验二：直接法测光栅常数	4
4.3	实验三：利用标准光栅测量激光波长	5
5	实验数据与处理	5
5.1	实验一：多级衍射法	5
5.2	实验二：直接法	6
5.3	实验三：利用标准光栅反算激光波长	6
6	实验结果与分析	8
6.1	实验光路照片	8
6.2	衍射图案观察	9
6.3	现象分析	11
7	误差分析	11
7.1	系统误差来源	11
7.2	随机误差来源	12
7.3	实验三误差规律分析	12
8	实验结论	12

9 思考题

13

1 实验目的

1. 了解衍射光栅 (diffraction grating) 的基本结构及工作原理, 掌握光栅方程的推导与应用。
2. 搭建光路, 利用透射光栅的夫朗和费 (Fraunhofer) 衍射, 通过测量各级衍射亮斑位置计算光栅常数 d 。
3. 比较不同衍射级次对测量精度的影响, 分析误差来源。
4. 利用标准光栅 (100 L/mm) 对激光波长进行反算, 并计算各级次相对误差, 加深对光栅方程的理解。
5. 观察改变聚焦透镜与白屏距离、改变通光孔大小对衍射图案的影响。

2 实验原理

2.1 衍射光栅

衍射光栅是由大量等宽、等间距、平行排列的狭缝构成的光学元件。设透光部分宽度为 a , 不透光部分宽度为 b , 则光栅常数定义为:

$$d = a + b \quad (1)$$

光栅可按调制方式 (振幅型与相位型)、工作方式 (透射型与反射型)、表面形状 (平面光栅与凹面光栅) 等进行分类。本实验使用的是透射型全息光栅。

2.2 光栅方程

当单色平行光垂直入射到光栅平面时, 各缝衍射光在衍射角 θ 方向发生多光束干涉, 主极大出现的条件 (光栅方程) 为:

$$d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2)$$

其中 d 为光栅常数, θ 为衍射角, m 为衍射级次, λ 为入射光波长。

当入射光以倾斜角 i 入射时, 一般光栅方程修正为:

$$d(\sin \theta \pm \sin i) = m\lambda \quad (3)$$

2.3 多缝衍射强度分布

N 缝衍射的合成光强为单缝衍射因子与多光束干涉因子之积：

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cdot \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2 \quad (4)$$

其中

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}, \quad \delta = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

主极大出现于 $d \sin \theta = m\lambda$ ，其强度为 $N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ ，较单缝提高 N^2 倍。相邻主极大之间有 $N - 1$ 个零值，主极大半角宽度为：

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} \quad (5)$$

缝数 N 越大，衍射条纹越细锐。

2.4 实验一测量原理

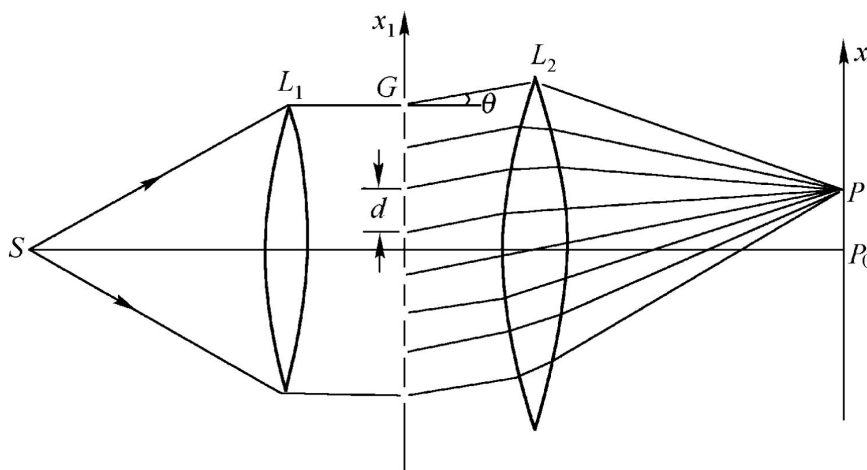


图 2-1 实验一光路原理图（S：点光源， L_1 ：准直透镜，G：光栅， L_2 ：聚焦透镜， P_0/P ：观察屏）

如图 2-1 所示，激光经空间滤波器与准直透镜 L_1 展开为均匀平行光后，垂直照射透射光栅 G，衍射光经聚焦透镜 L_2 汇聚于焦平面白屏上，形成一系列分立亮斑。

设聚焦透镜焦距为 f （即光栅至白屏距离 L ），第 m 级衍射斑到零级斑的距离

为 x_m ，则：

$$\tan \theta_m = \frac{x_m}{L} \quad (6)$$

由此得衍射角 $\theta_m = \arctan(x_m/L)$ ，代入光栅方程即可求得光栅常数：

$$d = \frac{m\lambda}{\sin \theta_m} \quad (7)$$

2.5 实验二测量原理

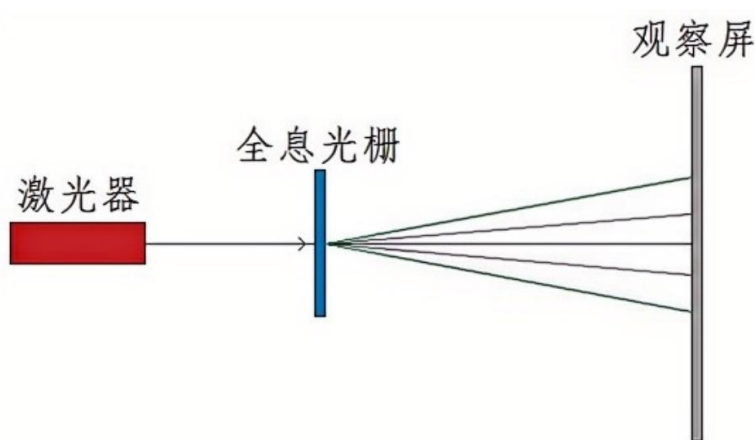


图 2-2 实验二光路原理图（激光器直接照射全息光栅，用卷尺量取光栅到观察屏距离）

如图 2-2 所示，激光束经衰减片后直接照射光栅，用卷尺量取光栅到白屏的距离 L ，在白屏刻度尺上读取 ± 1 级衍射光斑到零级光斑的距离 x ，计算衍射角后代入式 (7) 求得光栅常数。

3 实验仪器

1. 绿色半导体激光器（ $\lambda = 532 \text{ nm}$ ）
2. 光学衰减片
3. 空间滤波器（小孔光阑 + 显微物镜组合）
4. 准直透镜 L_1
5. 可调光阑（通光孔可调节）

6. 透射全息光栅（标称光栅线数 100 L/mm , $d = 10\text{ }\mu\text{m}$ ）
7. 聚焦透镜 L_2
8. 带刻度白屏（量程 $0\sim 9\text{ cm}$, 分度值 0.5 mm ）
9. 光学导轨与支架
10. 卷尺

4 实验步骤

4.1 实验一：多级衍射法测光栅常数

1. 在光学导轨上依次安装激光器、衰减片、空间滤波器、准直透镜 L_1 、可调光阑、透射光栅、聚焦透镜 L_2 和白屏，调节各元件共轴等高。
2. 开启激光器，调节空间滤波器至激光束被均匀扩束，再经准直透镜变为平行光束，使其垂直正入射到光栅平面。
3. 调节白屏与 L_2 之间的距离至合适位置，使 $\pm 1\sim\pm 5$ 级共 11 个衍射亮斑清晰成像于白屏刻度尺范围内。
4. 读取各级衍射亮斑（ $k = -5, -4, \dots, 0, \dots, +4, +5$ ）的位置坐标 x_k （cm）及光栅到白屏距离 L （cm），记录零级位置 x_0 。
5. 拍摄光路实物图及衍射图案照片留存。
6. 改变白屏与 L_2 之间的距离，观察并记录衍射图案变化特点。
7. 调节可调光阑改变照射光栅的通光孔大小，观察并记录衍射图案变化特点。

4.2 实验二：直接法测光栅常数

1. 拆去准直透镜和聚焦透镜，仅保留激光器、衰减片和光栅，使激光束直接照射光栅。
2. 用卷尺量取光栅到白屏的距离 L （cm）。
3. 在白屏刻度上读取 $+1$ 级和 -1 级衍射光斑到零级光斑的距离，计算平均值 $\bar{x}$ （cm）。

4. 改变光栅到白屏的距离，重复测量，共取两组数据。

5. 拍摄光路实物图。

4.3 实验三：利用标准光栅测量激光波长

1. 使用实验一的光路与数据（光栅线数 100 L/mm ， $d = 10000 \text{ nm}$ ）。

2. 利用各级衍射角代入 $\lambda = d \sin \theta_k / k$ 计算各级次对应的激光波长。

3. 计算各级次测量波长的绝对误差 $\Delta\lambda = |\lambda - \lambda_0|$ 和相对误差 $E = \Delta\lambda / \lambda_0 \times 100\%$ （取 $\lambda_0 = 532 \text{ nm}$ ）。

4. 对比分析各衍射级次的测量精度。

5 实验数据与处理

5.1 实验一：多级衍射法

实验参数：激光波长 $\lambda = 532 \text{ nm}$ ，光栅到白屏距离 $L = 15.10 \text{ cm}$ ，零级光斑位置 $x_0 = 4.52 \text{ cm}$ 。

各级衍射亮斑的位置读数及光栅常数计算结果见表 5-1。

表 5-1 实验一各级衍射亮斑测量数据及光栅常数计算结果

级次 k	位置读数 $x \text{ (cm)}$	到中心距 $ x - x_0 \text{ (cm)}$	$\tan \theta = x - x_0 / L$	衍射角 $\theta \text{ (}^\circ\text{)}$	$\sin \theta$	光栅常数 $d \text{ (nm)}$
-5	0.69	3.83	0.2536	14.23	0.2457	10819
-4	1.41	3.11	0.2060	11.64	0.2016	10548
-3	2.15	2.37	0.1570	8.92	0.1550	10293
-2	2.94	1.58	0.1046	5.97	0.1041	10224
-1	3.71	0.81	0.0536	3.07	0.0536	9932
0	4.52	0	0	0	0	—
+1	5.31	0.79	0.0523	3.00	0.0523	10182
+2	6.10	1.58	0.1046	5.97	0.1041	10224
+3	6.88	2.36	0.1563	8.90	0.1547	10316
+4	7.64	3.12	0.2066	11.67	0.2022	10517
+5	8.38	3.86	0.2556	14.34	0.2476	10740

对 10 组（除零级外）光栅常数取平均：

$$\begin{aligned}\bar{d}_1 &= \frac{1}{10} \sum_k d_k \\ &= \frac{10819 + 10548 + 10293 + 10224 + 9932 + 10182 + 10224 + 10316 + 10517 + 10740}{10} \\ &= 10379.5 \text{ nm} \quad (8)\end{aligned}$$

实验一结果: $\bar{d}_1 = 10379.5 \text{ nm} \approx 10.38 \mu\text{m}$, 对应光栅线数 $N_1 = 1/\bar{d}_1 = 96.3 \text{ 线/mm}$ 。

5.2 实验二：直接法

实验参数：激光波长 $\lambda = 532 \text{ nm}$ ，测量级次 $k = \pm 1$ 。两次测量数据见表 5-2。

表 5-2 实验二测量数据及光栅常数计算结果

次数	$L \text{ (cm)}$	$x_{+1} \text{ (cm)}$	$x_{-1} \text{ (cm)}$	$x_0 \text{ (cm)}$	$ x_{+1} - x_0 $	$ x_{-1} - x_0 $	$\bar{x} \text{ (cm)}$	$\tan \theta$	$\theta \text{ (}^\circ\text{)}$	$d \text{ (nm)}$
1	10.93	5.13	3.98	4.55	0.58	0.57	0.575	0.0526	3.01	10126
2	16.54	5.24	3.50	4.48	0.76	0.98	0.870	0.0526	3.01	10128
均值	—	—	—	—	—	—	0.723	0.0526	3.01	10127

实验二结果: $\bar{d}_2 = 10127 \text{ nm} \approx 10.13 \mu\text{m}$ ，对应光栅线数 $N_2 = 98.7 \text{ 线/mm}$ 。

5.3 实验三：利用标准光栅反算激光波长

标准光栅参数: $d = 10000 \text{ nm}$ (100 L/mm)。使用实验一数据 ($L = 15.10 \text{ cm}$)，各级次波长计算结果见表 5-3。

表 5-3 实验三各级次波长测量及误差分析 ($\lambda_0 = 532 \text{ nm}$, $d = 10000 \text{ nm}$)

级次 k	$ x - x_0 \text{ (cm)}$	$\tan \theta$	$\theta \text{ (}^\circ\text{)}$	$\sin \theta$	$\lambda = d \sin \theta / k \text{ (nm)}$	相对误差 $E \text{ (%)}$
-5	3.83	0.2536	14.23	0.2457	491.4	7.63
-4	3.11	0.2060	11.64	0.2016	504.0	5.26
-3	2.37	0.1570	8.92	0.1550	516.7	2.88
-2	1.58	0.1046	5.97	0.1041	520.5	2.16
-1	0.81	0.0536	3.07	0.0536	536.0	0.75
+1	0.79	0.0523	3.00	0.0523	523.0	1.69
+2	1.58	0.1046	5.97	0.1041	520.5	2.16
+3	2.36	0.1563	8.90	0.1547	515.7	3.06
+4	3.12	0.2066	11.67	0.2022	505.5	4.98
+5	3.86	0.2556	14.34	0.2476	495.2	6.92

计算公式: $\lambda = d \sin \theta / |k|$, $E = |\lambda - 532| / 532 \times 100\%$ 。

实验三结果: 平均测量波长 $\bar{\lambda} = 513.8 \text{ nm}$; 最小相对误差出现在 $k = -1$ 级, $E = 0.75\%$; 最大相对误差出现在 $k = -5$ 级, $E = 7.63\%$ 。

6 实验结果与分析

6.1 实验光路照片

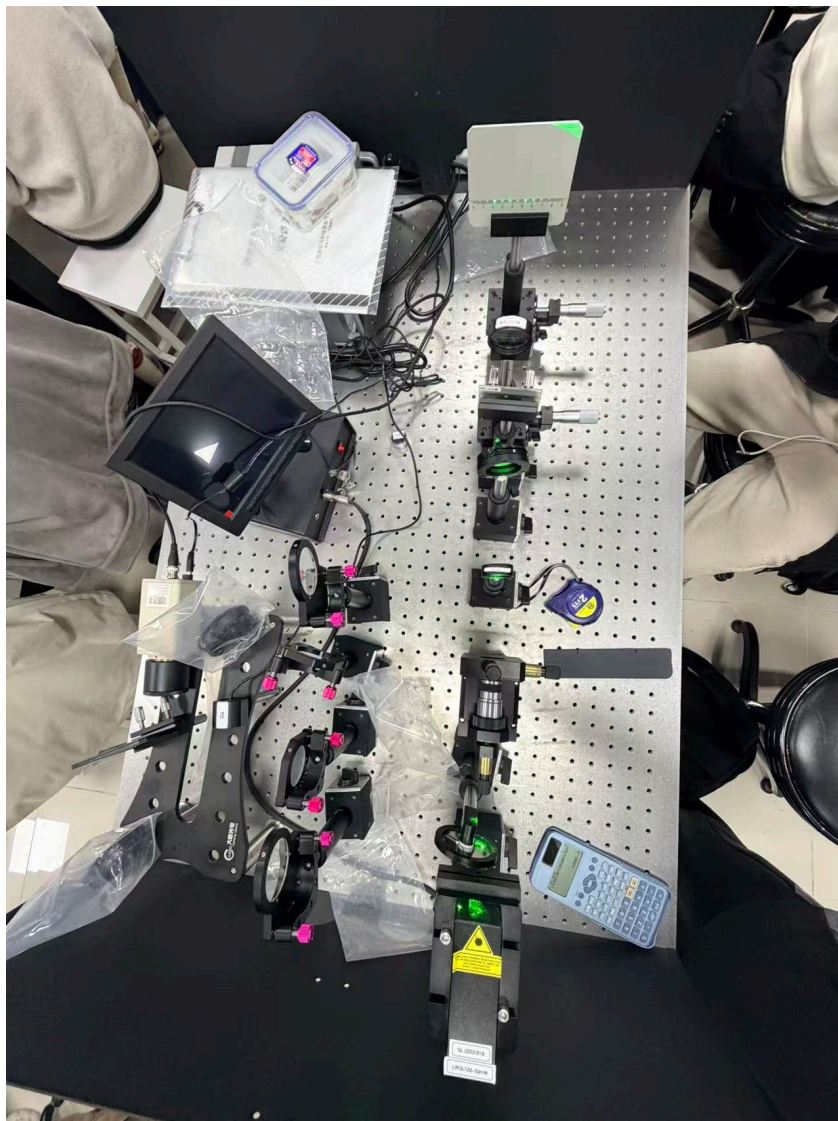


图 6-1 实验一完整实物光路搭建（激光器—衰减片—空间滤波器—准直镜—光阑—光栅—聚焦透镜—白屏）



图 6-2 实验二光路搭建（激光器—衰减片—光栅—白屏，不含透镜）

6.2 衍射图案观察

图 6-3 与图 6-4 分别展示了在白屏置于聚焦透镜焦平面时，可调光阑通光孔较大和较小时的衍射图案。



图 6-3 焦平面处通光孔较大时的衍射图案（亮斑排列清晰，11 个亮斑可见）



图 6-4 焦平面处通光孔较小时的衍射图案（亮斑略微收窄，相对误差变化不明显）



图 6-5 白屏偏离焦平面后衍射图案变化：亮斑不再聚焦，扩散为弥散光斑

6.3 现象分析

改变屏与透镜距离的影响：当白屏恰好位于聚焦透镜 L_2 的焦平面上时，各级平行衍射光汇聚为最小、最亮的衍射亮斑，如图 6-3 所示，共可见 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5$ 共 11 个亮斑。当白屏位置偏离焦平面（如图 6-5），各级光束未充分会聚，亮斑弥散为大光斑，不利于读数。

改变通光孔大小的影响：在白屏置于焦平面的条件下，调节可调光阑改变照射到光栅上的光束截面积，对焦平面处衍射亮斑的角位置几乎无影响（衍射角由光栅常数和波长决定），但亮斑亮度随光束截面积增大而增强，如图 6-3 与图 6-4 对比所示。

各实验方案比较：实验一利用多个级次（ $k = \pm 1 \sim \pm 5$ ）的衍射亮斑位置计算光栅常数，结果平均值为 $\bar{d}_1 = 10379.5 \text{ nm}$ ，与标称值 10000 nm 相对偏差约 3.8%，测量较为准确。实验二仅利用 ± 1 级，两次测量结果分别为 $d_1 = 10126 \text{ nm}$ 和 $d_2 = 10128 \text{ nm}$ ，两次结果高度一致，平均值 $\bar{d}_2 = 10127 \text{ nm}$ ，与实验一结果及标称值吻合良好，验证了直接法的可靠性。

7 误差分析

7.1 系统误差来源

1. **入射光非严格垂直于光栅平面：**若激光束与光栅法线存在夹角 i ，则实际应使用斜入射光栅方程 $d(\sin \theta \pm \sin i) = m\lambda$ ，按正入射处理会引入系统误差；高级次（如 ± 5 级）的衍射角较大，该效应更显著。

2. 聚焦透镜畸变与焦距不准： L_2 的实际焦距与标称值存在偏差，导致 L 的确定存在系统误差；白屏未精确对准焦平面时亮斑弥散，读数引入误差。
3. 光栅制造误差：实际光栅常数与标称值（ $10\ \mu\text{m}$ ）之间存在制造偏差，导致实验三波长计算结果系统性偏低（平均 $513.8\ \text{nm}$ 而非 $532\ \text{nm}$ ）。

7.2 随机误差来源

1. 白屏刻度读数误差：刻度尺最小分度为 $0.5\ \text{mm}$ ，读数不确定度约 $\pm 0.25\ \text{mm}$ ，对较低级次（ $k = \pm 1$ ）影响更显著，因 x 本身较小，相对误差大。
2. 光斑中心判断不确定：衍射亮斑有一定宽度，肉眼判断中心存在随机偏差。
3. 光栅到白屏距离测量误差：卷尺测量距离的读数偏差（约 $\pm 1\ \text{mm}$ ）对高级次影响较小，对低级次影响相对较大。

7.3 实验三误差规律分析

由实验三数据（表 5-3）可知，低级次（ $|k| = 1$ ）的衍射角 θ 较小， $\sin \theta$ 近似等于 $\tan \theta$ ，与实验一所用近似吻合，相对误差最小（约 $0.75\% \sim 1.69\%$ ）；高级次（ $|k| = 4, 5$ ）衍射角较大， $\sin \theta$ 与 $\tan \theta$ 偏差增大，且位置读数的绝对不确定度被放大，导致波长误差增大（达 $5\% \sim 7.63\%$ ）。因此在利用单次测量求光栅常数时，中等级次（ $|k| = 2, 3$ ）往往能在精度与灵敏度之间取得较好平衡。

8 实验结论

1. 利用实验一（多级衍射法），成功测量了透射全息光栅的光栅常数： $\bar{d}_1 = 10379.5\ \text{nm} \approx 10.38\ \mu\text{m}$ ，对应光栅线数约 $96.3\ \text{线/mm}$ ，与标称值 $100\ \text{线/mm}$ 相对偏差约 3.7% ，结果合理。
2. 利用实验二（直接法，仅测 ± 1 级），两次测量结果均为 $\approx 10127\ \text{nm}$ ，与实验一结果（ $10379.5\ \text{nm}$ ）和标称值（ $10000\ \text{nm}$ ）相互印证，两种方法均证明该光栅常数约为 10.1 至 $10.4\ \mu\text{m}$ ，对应线数 97 至 $99\ \text{线/mm}$ ，与标称 $100\ \text{线/mm}$ 吻合。
3. 实验三表明：利用标准光栅（ $d = 10\ \mu\text{m}$ ）对激光波长的反算精度随衍射级次升高而下降，低级次（ $|k| = 1$ ）误差最小（ $\sim 0.75\%$ ），高级次（ $|k| = 5$ ）误差

最大 ($\sim 7.63\%$)。

4. 观察实验现象得出：白屏须置于聚焦透镜焦平面方可使衍射亮斑最小最亮，便于精确读数；改变通光孔大小主要影响亮斑亮度，对衍射角位置影响极小，与理论预期一致。
5. 光栅衍射实验中，提高测量精度的关键在于：保证激光垂直正入射、准确测定光栅到屏距离、以及合理选择测量级次。

9 思考题

思考题 1：光栅方程的前提条件及验证方法

光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ 成立的前提条件是：单色平行光垂直入射到光栅平面（即入射光方向与光栅平面的法线方向重合）。若入射光为非平行光或斜入射，则需改用斜入射光栅方程。

在本实验中，可通过以下方式检验该条件是否满足：

1. **对称性检验**：观察白屏上各级衍射亮斑是否关于零级 ($k = 0$) 中央亮斑左右严格对称，即 $+k$ 级与 $-k$ 级到零级的距离是否相等。若对称性良好，则说明入射光方向近似垂直于光栅面。
2. **逐级计算一致性检验**：分别用 $+k$ 和 $-k$ 级数据各自代入 $d = k\lambda / \sin \theta$ 计算光栅常数，若两者结果接近，则满足垂直入射条件。
3. **调节验证**：将光栅安装在转台上，微调光栅角度直至 ± 1 级亮斑到零级的距离完全相等，此时即可认为满足垂直入射条件。

思考题 2：入射光不垂直于光栅平面对实验结果的影响

若入射光以角度 i 斜入射，真实的光栅方程应为：

$$d(\sin \theta - \sin i) = k\lambda \quad (9)$$

若仍按正入射公式 $d \sin \theta = k\lambda$ 处理，将引入系统误差，具体表现为：

1. **正负级次不再对称**： $+k$ 级与 $-k$ 级的衍射角大小不再相等，左侧和右侧测得的衍射角分别偏大和偏小（或反之），导致用 $+k$ 和 $-k$ 计算出的光栅常数出现系

统偏差。

2. **计算结果偏大或偏小：**以 $+k$ 级为例，若斜入射使得 θ 偏大，则按正入射公式计算出的 d 将系统性偏大。
3. **高级次误差更显著：**衍射角 θ 越大， $\sin \theta$ 对角度的灵敏度越高，斜入射引起的 $\sin \theta$ 误差随级次升高而增大，因此高级次 ($|k| = 4, 5$) 的误差更为明显，与实验三中高级次相对误差较大的结果一致。

实验中可通过取 $\pm k$ 级亮斑到零级距离的平均值来部分抵消斜入射引起的系统误差。

思考题 3：两个透镜 L_1 和 L_2 的作用

- **L_1 （准直透镜）的作用：**将激光器出射的发散光束（经空间滤波器小孔衍射后为球面波）变换为均匀的平行光束，保证照射到光栅上的光满足“平行光垂直入射”的前提条件，从而使光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ 成立。若无 L_1 ，发散的球面波在光栅不同位置的入射角各不相同，衍射图案将严重弥散，无法精确测量各级衍射角。
- **L_2 （聚焦透镜）的作用：**将沿同一衍射角 θ 出射的平行衍射光汇聚到其焦平面上的一个点，形成清晰、细锐的衍射亮斑，便于在白屏上精确读取亮斑位置。与此同时， L_2 还起到“傅里叶变换”的光学作用——焦平面上各点的位置对应的正是不同衍射角 θ ，因此焦平面即为光栅的夫朗和费衍射场。若无 L_2 ，需将白屏放置在极远处（趋于无穷）才能观察到夫朗和费衍射图样，实验操作极为不便。